

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Análisis complejo

50 ejercicios

Holomorfía, integrales de contorno, residuos y transformadas.

Análisis

Univ 3-4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Análisis complejo · Formulario y ejercicios

Formulario

Cauchy-Riemann y holomorfía

- $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$.
- Holomorfa $\iff$ Cauchy-Riemann: $u_x = v_y, u_y = -v_x$ (con parciales continuas).
- Derivada: $f'(z) = u_x + i v_x = v_y - i u_y$.
- u y v son armónicas: $u_{xx} + u_{yy} = 0, v_{xx} + v_{yy} = 0$.

Integrales de contorno

- $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$.
- Acotación: $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq \max_{\gamma} |f| \cdot \text{long}(\gamma)$.
- Cauchy-Goursat: f holomorfa en un simplemente conexo y γ cerrada $\Rightarrow \oint_{\gamma} f dz = 0$.
- Fórmula integral de Cauchy: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$.
- Derivadas: $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$.

Series de Taylor y Laurent

- Taylor: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, con $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.
- Laurent: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$.
- El residuo es c_{-1} .

Singularidades y residuos

- Evitable, polo de orden m , o esencial.
- Polo simple: $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$.
- Polo de orden m : $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$.
- Teorema de los residuos: $\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k)$.

Integrales reales con residuos

- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}(f, z_k)$ (si $f \rightarrow 0$ en el arco).
- Trigonométrica: $z = e^{i\theta}$, $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$.
- $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$, para $a > |b|$.

Ejercicios (50)

Cauchy-Riemann y holomorfía

- 1 ¿Es holomorfa $f(z) = z^2$?
- 2 Verifica Cauchy-Riemann para $f(z) = e^z$.
- 3 ¿Es holomorfa $f(z) = \bar{z}$?
- 4 ¿Dónde es derivable $f(z) = |z|^2$?
- 5 ¿Es holomorfa $f(z) = x^2 + i y^2$?
- 6 Halla $f'(z)$ para $f(z) = z^3$.
- 7 Halla $f'(z)$ para $f(z) = \frac{1}{z}$.
- 8 ¿Es armónica $u = x^2 - y^2$? Halla su conjugada v .
- 9 Halla la conjugada armónica de $u = e^x \cos y$.
- 10 ¿Dónde es holomorfa $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$?

Integrales de contorno

- 11 Calcula $\oint_{|z|=1} z dz$.
- 12 Calcula $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z}$.

13 Calcular $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2}$.

14 Calcular $\oint_{|z|=1} \bar{z} dz$.

15 Calcular $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z-1}$.

16 Calcular $\oint_{|z|=3} \frac{dz}{z-2}$.

17 Calcular $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z-2}$.

18 Calcular $\oint_{|z|=1} e^z dz$.

19 Calcular $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2+1}$.

20 Calcular $\oint_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)(z-2)}$.

21 Calcular $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz$.

22 Calcular $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z(z-2)}$.

Residuos y singularidades

23 Hallar el residuo de $\frac{e^z}{z}$ en 0.

24 Hallar el residuo de $\frac{1}{z^2}$ en 0.

25 Hallar el residuo de $\frac{1}{z-1}$ en $z=1$.

26 Hallar el residuo de $\frac{1}{z^2+1}$ en $z=i$.

27 Hallar el residuo de $\frac{e^z}{z-1}$ en $z=1$.

28 Halla el residuo de $\frac{1}{z(z-1)}$ en $z = 1$.

29 Halla el residuo de $\frac{1}{z(z-1)}$ en $z = 0$.

30 Halla el residuo de $\frac{z}{z^2 + 4}$ en $z = 2i$.

31 Halla el residuo de $\frac{1}{(z-1)^2}$ en $z = 1$.

32 Clasifica la singularidad de $\frac{\operatorname{sen} z}{z}$ en 0.

33 Clasifica la singularidad de $e^{1/z}$ en 0.

34 ¿Cuál es el orden del polo de $\frac{1}{(z-1)^3}$ en $z = 1$?

35 Halla el residuo de $\frac{\cos z}{z}$ en 0.

Integrales reales con residuos

36 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$.

37 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 4}$.

38 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)}$.

39 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$.

40 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1}$.

41 Calcula $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$.

42 Calcula $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$.

43 Calcular $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$.

44 Calcular $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \cos \theta}$.

45 Calcular $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 + 2 \cos \theta}$.

46 Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 - 2x + 5}$.

47 Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$.

48 Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2 + 1} dx$.

49 Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 4)^2}$.

50 Calcular $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \frac{1}{2} \cos \theta}$.

Solucionario · resultados

01 Sí, holomorfa en todo $\mathbb{C}$

02 Sí: $u_x = v_y = e^x \cos y$, $u_y = -v_x = -e^x \operatorname{sen} y$

03 No: $u_x = 1 \neq v_y = -1$

04 Solo en $z = 0$; no holomorfa en ningún abierto

05 Solo sobre la recta $y = x$; no holomorfa

06 $f'(z) = 3z^2$

07 $f'(z) = -\frac{1}{z^2}$ para $z \neq 0$

08 Sí ($u_{xx} + u_{yy} = 0$); $v = 2xy + C$

09 $v = e^x \operatorname{sen} y + C$

10 En $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$

11 0

12 $2\pi i$

13 0

14 $2\pi i$

15 $2\pi i$

16 $2\pi i$

17 0 (polo fuera del contorno)

18 0 (Cauchy-Goursat)

19 0 (residuos $\frac{1}{2i}$ y $-\frac{1}{2i}$ se cancelan)

20 0 (residuos -1 y 1)

21	$2\pi i$	22	$-\pi i$
23	1	24	0
25	1	26	$\frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}$
27	e	28	1
29	-1	30	$\frac{1}{2}$
31	0	32	Singularidad evitable
33	Singularidad esencial	34	Orden 3
35	1	36	π
37	$\frac{\pi}{2}$	38	$\frac{\pi}{6}$
39	$\frac{\pi}{2}$	40	$\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$
41	$\frac{\pi}{2}$	42	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
43	$\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$	44	$\frac{2\pi}{3}$
45	$\frac{2\pi}{\sqrt{5}}$	46	$\frac{\pi}{2}$
47	$\frac{\pi}{e}$	48	$\frac{\pi}{e}$
49	$\frac{\pi}{16}$	50	$\frac{4\pi}{\sqrt{3}}$